



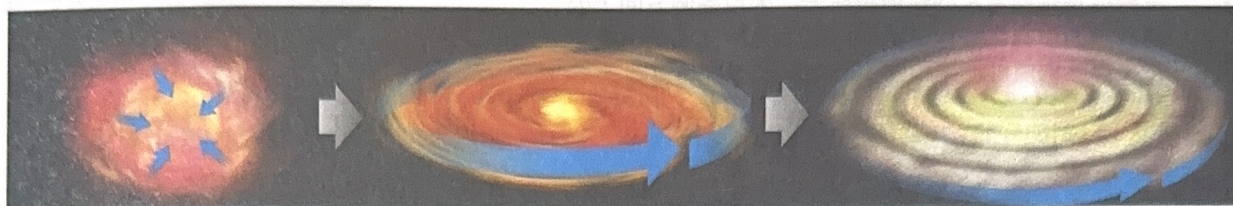
主題

4

太陽系

1

太陽系的形成—太陽星雲學說



1

由低溫的星際氣體與星際塵埃構成的太陽星雲（主要由氫、氦與極少量的重元素組成），受到萬有引力的作用開始收縮，並逐漸旋轉。



2

旋轉的雲氣逐漸形成一個扁平的盤狀結構，持續的收縮也使雲氣核心的密度與溫度升高。

3

當核心溫度高到可以驅動核融合反應，將氫融合成氦時，原始太陽形成。

4

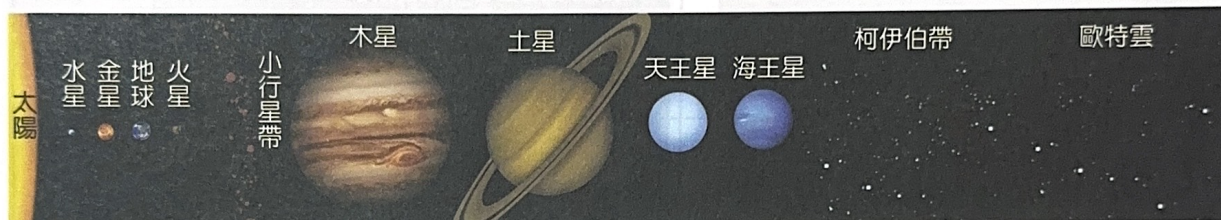
愈靠近太陽的區域，因為溫度愈高，凝固點高的金屬、岩石類才能留在內側形成類地行星與小行星帶，沸點低易揮發的氫、氦則被太陽風與太陽輻射帶至外圍形成類木行星。

2

太陽星雲學說可用來解釋為何八大行星公轉方向相同，且公轉軌道幾乎都在同一個平面上。

2

太陽系成員的分布與分類

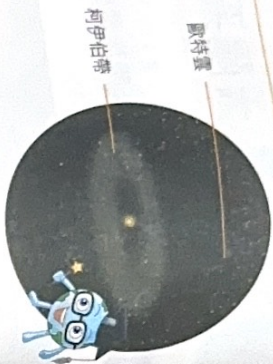


	類地行星	小行星帶	類木行星	柯伊伯帶	歐特雲
主要組成	內側的岩石與金屬類彼此吸引、碰撞、聚集成微行星，再由微行星合併形成類地行星。	由岩石與金屬組成。	外側的氣體彼此吸聚成類木行星。	冰凍天體（水、甲烷、氫）與岩屑。	冰凍天體（水、甲烷、氫）與岩屑。
主要成員	水星、金星、地球、火星	小行星、穀神星	木星、土星、天王星、海王星	冥王星、閼神星、鳥神星、妊神星、短週期彗星發源地	長週期彗星發源地
分類	行星	矮行星	矮行星	太陽系小天體	太陽系小天體
定義	因本身重力而形成近乎圓球狀	質量太小，不足以形成圓球狀	質量太小，不足以形成圓球狀	質量太小，不足以形成圓球狀	質量太小，不足以形成圓球狀
	足以清除軌道附近的其它天體	質量太小，因此無法清除軌道附近的天體	質量太小，因此無法清除軌道附近的天體	質量太小，因此無法清除軌道附近的天體	質量太小，因此無法清除軌道附近的天體

觀念一點通 柯伊伯帶 VS 歐特雲

你一定想：既然柯伊伯帶跟歐特雲組成一樣，為什麼要分兩部分？其實是因為它們空間分布型態不一樣：

1. 柯伊伯帶像甜甜圈般環繞太陽一圈，因此來自柯伊伯帶的短週期彗星，其公轉軌道面與黃道面夾角較小。
2. 歐特雲中的天體又小又遠，所以不易被觀測到，我們主要從長週期彗星的軌道特性——「來自各個方向，公轉軌道面沒有侷限在黃道面附近」，依此推論出歐特雲像是一個厚厚椰子球殼，將整個太陽系包圍在內。



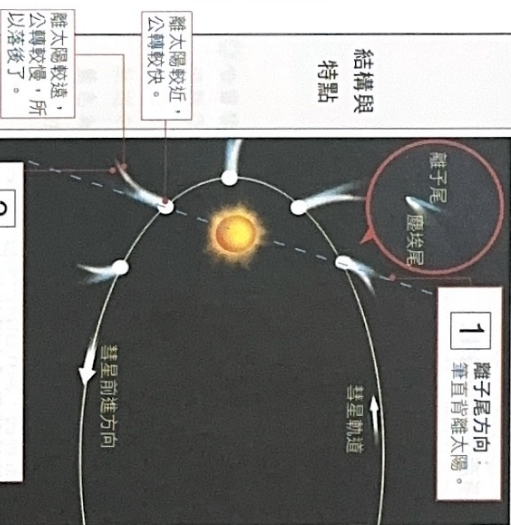
3 太陽系的行星

分類	類地類木行星之比較	行星	特點
類地行星	1. 成分以岩石與金屬為主。	水星	沒有大氣→晝夜溫差大（ $-200 \sim 400^{\circ}\text{C}$ ）、隕石坑多。
	2. 體積較小。	金星	1. 大氣壓力為地球的90倍，大氣主要為 CO_2 ，溫室效應劇烈，平均氣溫為 464°C 。
	3. 密度較高。		2. 順時針自轉，自轉週期 $>$ 公轉週期。
	4. 質量較小。		3. 質量、體積比地球略小，是最靠近地球的行星。（由於同時也離太陽很近，且反照率高，使得金星成為地表夜空中可見到的最亮行星。）
類木行星	5. 衛星數量較少或無。	地球	我們住的這一顆！
	6. 自轉速度較慢。	火星	1. 大氣壓力為地球的1%，大氣主要為 CO_2 ，但由於總量低，所以溫室效應弱，溫差大（ $-5 \sim -85^{\circ}\text{C}$ ）。
	7. 磁場較弱。		2. 自轉軸傾斜 25° →傾斜角度與地球相近，與地球一樣有四季變化。
			3. 自轉週期約24小時→一日的長度與地球相近。
類木行星		木星	4. 地表覆蓋許多氧化鐵，所以呈現紅色。
	1. 成分以氣體為主。	土星	質量、體積最大的一顆行星。
	2. 體積較大。		有明顯的土星環，密度最小的一顆行星。
	3. 密度較低。		自轉軸幾乎是平躺在公轉軌道面上。
類木行星	4. 質量較大。	天王星	
	5. 衛星數量較多，都有環，土星環最明顯。	海王星	天王星與海王星因大氣中的甲烷會吸收陽光中的紅光，較易反射藍光，所以呈現藍色。
	6. 自轉速度較快。		
	7. 磁場較強。		

就是愛比較 彗星與流星

彗星	流星
發光原因 本在柯伊伯帶與歐特雲的冰塊塊運行至太陽附近時，長出彗髮與彗尾，並反射太陽光，因此在無大氣的地方也能看到彗星。 1. 彗核：主要由塵埃、石塊與冰（凝固的水、氨、甲烷等）構成。 2. 彗髮：靠近太陽時，易揮發的物質昇華，在彗核外瀰漫著一團塵埃。 3. 彗尾：受太陽輻射與太陽風的推壓，往外形成兩條彗尾，一條塵埃尾，一條離子尾；彗尾特點：(1)永遠背對太陽。(2)愈靠近太陽，彗尾愈長。(3)塵埃尾因質量較離子尾大，因此受太陽引力作用較顯著，而稍微偏向前進方向的後方。	隕石灰塵等受地球引力吸引而高速進入大氣層，與大氣摩擦生熱，流星體與周遭氣體因高溫而激發出亮光，因此沒大氣的地方不會有流星。 1. 當地球運行到彗星所遺留下來的碎片層附近時，短時間內可吸引大量流星物質進入大氣層，形成流星雨（少數流星雨的碎片來源為小行星，例如雙子座流星雨）。 2. 當發生流星雨時，流星軌跡往源頭延伸可交於一點（即流星物質被拉進地球大氣的方向），該點稱為輻射點，若輻射點位於A星座，就稱該流星雨為A星座流星雨。

結構與特點



1 離子尾方向：筆直背離太陽。

塵埃尾

離子尾

彗星軌道

彗星前進方向

離太陽較近，公轉較快。

離太陽較遠，公轉較慢，所以落後了。

2 塵埃尾方向：根據克卜勒第三行星運動定律，離太陽愈遠公轉速度愈慢，因此塵埃尾中離太陽較遠的塵埃會走比較慢，而使黃白色的塵埃尾看起來像是往後甩尾。（可與淡藍色虛線比較）



3. 同一星座流星雨，每年約於固定時間再現，例如雙子座流星雨約於12月7日至16日前後出現。原因為地球繞日公轉是規律的，因此同一時間，地球就會公轉到達同一個流星物質群所在位置。

